

集成电路工艺技术基础作业 2

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 15 日

题目：
用一张表总结晶圆制造（包括原材料和单晶生长）和清洗的所有流程和目的。
解：

阶段	工艺流程	目的与说明
原材料制备	1. 冶金级硅 (MGS) 制备	原料： 天然砂 (SiO_2) 反应： $2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si}(\text{liquid}) + 2\text{CO}$ 纯度： 冶金级，纯度较低，用于后续提纯
	2. 电子级硅 (EGS) 提纯	方法： 三氯氢硅法 反应： $\text{Si} + 3\text{HCl} \leftrightarrow \text{SiHCl}_3(\text{liquid}) + \text{H}_2$ 纯度： 杂质 $< 1 \text{ ppb}$ ($\sim 5 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$), $\text{O}(\sim 10^{18} \text{cm}^{-3})$, $\text{C}(\sim 10^{16} \text{cm}^{-3})$ 用途： 作为单晶生长的原材料
单晶生长	1. Czochralski(CZ) 法	原理： 将 EGS 硅在 SiO_2 坩埚中加热至 1417°C 以上熔化，单晶籽晶浸入熔体后缓慢提拉旋转生长 气氛： Ar 保护气氛 掺杂： 熔体中加入掺杂剂 (如 B、P、As 等) 控制导电类型和电阻率 控制参数： 提拉速度、熔体温度、旋转速度 产品： 长晶锭 (boule)，质量约 100kg，直径可达 300-450mm

续下页

续表

阶段	工艺流程	目的与说明
		特点： 商业化主流工艺，O 含量高 ($\sim 10^{18}\text{cm}^{-3}$)，C 含量适中 ($\sim 10^{16}\text{cm}^{-3}$) 优点： O 提供机械强度和内吸杂 (internal gettering) 作用
	2. 浮区 (Float Zone, FZ) 法	原理： 通过局部加热形成熔区，熔区沿硅棒移动实现区域提纯和单晶生长 特点： 无坩埚接触，O 和 C 含量极低 纯度： 比 CZ 法更高 应用： 功率器件、聚光太阳能电池
晶圆制造	1. 直径研磨	目的： 由于单晶生长过程中直径存在偏差，通过滚磨将晶锭研磨至目标直径 方法： 机械研磨
	2. 晶向确认与主平面形成	方法： X 射线衍射确认目标晶向 目的： 在晶锭上切割参考平面 (flat 或 notch)，标识晶向和掺杂类型 意义： 便于后续工艺中确定晶体方向
	3. 切片 (Slicing)	方法： 使用金刚石切割器将晶锭切成薄片 目的： 获得厚度约 $700\text{-}800\mu\text{m}$ 的硅片 要求： 切割面平整，损伤层最小
	4. 晶圆抛光	方法： 化学机械抛光 (CMP) 目的： 获得无损伤的光滑表面，满足 IC 制造要求 控制参数： 曲率、粗糙度
	5. 标记 (Marking)	方法： 激光标记 内容： 晶圆编号、厂商信息等
	6. 晶圆评估	项目： 晶向检测 (通过 flat 或 notch 图案识别掺杂类型和晶面方向) 电阻率测试： 四探针法测量电阻率，确认掺杂浓度 缺陷检测： 检测点缺陷、位错、层错等

续下页

续表

阶段	工艺流程	目的与说明
晶圆清洗	1. 清洗必要性	原因： 微小污染即可导致器件失效 - 移动离子 (Na^+ 、 K^+)：引起阈值电压漂移 ($\sim 0.1\text{V}$) - 金属杂质 (Au 、 Cu 、 Fe)：形成深能级陷阱，降低载流子寿命和迁移率 - 颗粒污染：导致器件短路、栅氧化层可靠性问题 - 有机物：增加栅漏电流，阻碍后续清洗 要求： 洁净室环境 (Class 1-100) 和清洗工艺相结合
	2. 有机物/光刻胶去除	干法清洗： 氧等离子体，将有机物分解为 CO_2 和 H_2O 湿法清洗： $\text{H}_2\text{SO}_4(98\%) : \text{H}_2\text{O}_2(30\%) = 2:1-4:1$ (Piranha 清洗) 温度： 热溶液 (通常 $80-120^\circ\text{C}$) 目的： 去除有机污染，为后续 RCA 清洗做准备
	3. RCA 清洗 (标准清洗流程)	开发者： Werner Kern (1965 年, RCA 公司) 地位： 半导体工艺的标准清洗流程
	3.1 SC-1 清洗 (APM)	组成： $\text{NH}_4\text{OH} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1:1:5$ (APM: Ammonia Peroxide Mixture) 条件： $70-80^\circ\text{C}$, 10 分钟 目的： 去除有机物和颗粒污染 机理： 轻微腐蚀硅表面，去除颗粒；氧化有机物
	3.2 稀 HF 浸泡	组成： $\text{HF} : \text{H}_2\text{O} = 1:50$ 条件： 室温, 1 分钟 目的： 去除 SC-1 后形成的薄氧化层
	3.3 SC-2 清洗 (HPM)	组成： $\text{HCl} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1:1:6$ (HPM: Hydrochloric Peroxide Mixture) 条件： $70-80^\circ\text{C}$, 10 分钟

续下页

续表

阶段	工艺流程	目的与说明
		目的： 去除碱金属离子 (Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Mg^{2+}) 和重金属 (如 Au) 机理： 形成可溶性金属氯化物
	4. 清洗分类	前道清洗 (Front-end)： 每次高温工艺前进行，使用强腐蚀性溶液 后道清洗 (Back-end)： 金属布线后使用温和溶液，避免腐蚀金属层
	5. 洁净室环境	等级： Class 1-100 (每立方英尺空气中粒径 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 的颗粒数) 设施： HEPA 高效过滤器、空气循环系统 防护： 防尘服 ("bunny suits"), 化学品、水和气体过滤 目的： 最大限度减少颗粒和污染物

表 1: 晶圆制造与清洗工艺流程总结表

关键知识点补充：

1. 硅晶体缺陷分类

- 点缺陷：替位式、间隙式、空位、肖特基缺陷、弗伦克尔缺陷
- 线缺陷：刃位错、螺位错
- 面缺陷：层错、晶界、表面
- 体缺陷：析出物 (Precipitation)

2. CZ 法中 O 和 C 的作用

- O 来源于 SiO_2 坩埚，典型浓度 $\sim 10^{18}\text{cm}^{-3}$
- C 来源于石墨托架，典型浓度 $\sim 10^{16}\text{cm}^{-3}$
- O 的优点：提供机械强度；形成 SiO_2 析出物实现内吸杂，捕获有害金属杂质

3. 污染控制要求

- 阈值电压漂移要求：对于 10nm 栅氧，0.1V 漂移对应 $Q_M = 2.2 \times 10^{11}\text{cm}^{-2}$ ($< 0.1\%$ 单层)

- 载流子寿命要求：DRAM 需要刷新时间 $>25\mu\text{s}$ ，要求生成寿命 $\tau_G > 25\mu\text{s}$
- 因此金属杂质 (Au、Cu、Fe 等) 浓度必须极低